

上证 380 风格指数系列编制方案

一、指数名称与代码

指数名称	指数简称	英文名称	英文简称	指数代码
上证 380 成长指数	380 成长	SSE 380 Growth Index	380 Growth	000117
上证 380 价值指数	380 价值	SSE 380 Value Index	380 Value	000118
上证 380 相对成长指数	380R 成长	SSE 380 Relative Growth Index	380R Growth	000119
上证 380 相对价值指数	380R 价值	SSE 380 Relative Value Index	380R Value	000120

二、指数基日与基点

指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以 1000 点为基点。

三、样本选取方法

1、样本空间

上证 380 风格指数以上证 380 指数样本股为样本空间。

2、选样方法

2.1 计算价值因子与成长因子的变量数值

成长因子有三个变量：主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率（内部增长率 = 净资产收益率 × (1 - 红利支付率)），价值因子有四个变量：股息收益率（D/P）、每股净资产与价格比率（B/P）、每股净现金流与价格比率（CF/P）、每股收益与价格比率（E/P）。

在计算主营业务收入和净利润增长率时，用过去 3 年主营业务收入与净利润的数据采用回归方法确定长期增长趋势。

$$\text{sales}_t = a \times t + b$$

$$\text{profit}_t = a \times t + b$$

其中 sales_t 、 profit_t 为样本公司第 t 年的主营业务收入和净利润， a 为斜率， b 为截距， t 为以月份表示的年（第一年、第二年和第三年 t 分别为 0、12 和 24）。

然后计算出主营业务收入增长率与净利润增长率的平均值 $\overline{\text{sales}}$ 和 $\overline{\text{profit}}$

$$\text{则 } \text{salesG} = \frac{a_{\text{sales}}}{\text{sales}}, \text{ profitG} = \frac{a_{\text{profit}}}{\text{profit}}$$

内部增长率 $G = \text{净资产收益率} \times (1 - \text{红利支付率})$

价值因子的计算：

D/P = 过去 1 年的现金红利 / 过去 1 年的日均总市值

E/P = 过去 1 年的净利润 / 过去 1 年的日均总市值

B/P = 最近 1 期报表的净资产 / 过去 1 年的日均总市值

$CF/P = \text{过去 1 年的净现金流量} / \text{过去 1 年的日均总市值}$

2.2 计算 Z 值

计算出每只股票的 7 个变量值之后，在样本空间内对所有 7 个变量值进行标准化 Z 分处理。

2.2.1 对缺省值处理

若某股票的一个或者多个成长因子或者价值因子缺失，则采用该股票同行业的平均值代替。

2.2.2 对变量进行极值调整

为确保用于标准化处理的市场均值不会因为极值而受到太大影响，首先需对变量进行极值调整。

计算每一个变量时，先对样本空间内所有股票的数值按照升序排列。对于处在下端 5% 或者上端 95% 等级的数值，分别设定为第 5% 等级与 95% 等级的数值。

2.2.3 计算变量 Z 值

Z 值是最常见的变量标准化处理方法，它是为了将其与计量单位不同或者标度不同的其他变量组合在一起。确定 Z 值的方法如下：

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{\text{股票经过极值调整后的变量数值} - \text{该变量的市场均值}}{\text{该变量的标准差}}$$

2.2.4 计算风格 Z 值

一个公司股票的成长 Z 值是三个成长因子变量 Z 值的均值，价值 Z 值是其四个价值因子变量 Z 值的均值。

成长 Z 值的计算公式：

$$\text{GrowthZ - Score} = \frac{1}{3} (Z_{\text{salesG}} + Z_{\text{profitG}} + Z_g)$$

价值 Z 值的计算公式：

$$\text{ValueZ - Score} = \frac{1}{4} (Z_{B/P} + Z_{CF/P} + Z_{E/P} + Z_{D/P})$$

2.3 指数选样

2.3.1 上证 380 成长指数和上证 380 价值指数选样

第一步：选取成长 Z 值最高的 120 只股票作为成长指数样本股；

第二步：选取价值 Z 值最高的 120 只股票作为价值指数样本股。

2.3.2 相对风格指数

第一步：将仅为成长指数样本股股票的成长风格权重设为 1，价值风格权重设为 0；

第二步：将仅为价值指数样本股股票的价值风格权重设为 1，成长风格权重设为 0；

第三步：将其他样本股按照成长排名/价值排名进行升序排列，并按照下述标准进行风格系数的分配：

成长排名/价值排名	风格权重
前 1/3	75% 成长/25% 价值
中间 1/3	50% 成长/50% 价值
后 1/3	25% 成长/75% 价值

四、指数计算

上证 380 风格指数系列均采用派许加权综合指数公式进行计算，其中上证 380 成长指数和上证 380 价值指数计算公式如下：

$$\text{报告期指数} = \frac{\text{报告期成份股的调整市值}}{\text{基期}} \times 1000$$

上证 380 相对成长指数和上证 380 相对价值指数计算公式如下：

$$\text{报告期指数} = \frac{\text{报告期成份股的调整市值}}{\text{基期}} \times 1000$$

其中，调整市值 = $\sum$ (股价 × 调整股本数 × 风格权重)，调整股本数的计算方法同上证 180 指数。

五、指数修正

同上证 180 指数。

六、样本股调整

1、样本股定期调整

上证 380 风格指数系列依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次成份股，同上证 380 指数一起进行定期审核，并根据审核结果调整指数样本股，原则上每次调整比例不超过 20%。样本股调整实施时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

2、缓冲区规则

为有效降低指数样本股周转率，上证 380 成长指数和上证 380 价值指数样本股定期调整时设置 20% 的缓冲区。对上证 380 成长指数，成长 z 值排名在前 96 名的新样本优先进入，成长 z 值排名在前 144 名的老样本优先保留。对上证 380 价值指数，价值 z 值排名在前 96 名的新样本优先进入，价值 z 值排名在前 144 名的老样本优先保留。

3、样本股临时调整

(1) 上证 380 相对风格指数的变更同步于上证 380 指数成份股的变更，以确保上证 380 指数与上证 380 相对成长指数和上证 380 相对价值指数在成份股构成和市值上保持一致。

(2) 当上证 380 指数中有样本股被剔除，它将被立即调出上证 380 相对风格指数。中证指数有限公司会及时公布新进股票的成长权重和价值权重。如果价值权重不为 0，则股票被加入上证 380 相对价值指数。如果成长权重不为 0，则股票被加入上证 380 相对成长指

数。新进股票可以同时被加入上证 380 相对成长指数与上证 380 相对价值指数，或单独加入其中一只指数。新进股票价值 Z 分与成长 Z 分根据上证 380 指数中同行业的平均水平来计算。

(3) 上证 380 指数样本股临时调整时，上证 380 成长指数与上证 380 价值指数的处理原则是“只出不进”。即如果上证 380 指数中有样本股被剔除，且此样本股属于上证 380 成长指数或上证 380 价值指数，它将被立即调出该风格指数，该股票调出后，不再增加新的股票来替代被剔除的样本股。该风格指数样本股数量短期内少于（在样本股分拆情况下，可能多于 120 只）120 只，在下一次定期调整时调整为 120 只。

(4) 如样本公司发生收购，收购后新公司价值 Z 分和成长 Z 分与收购前总市值最大公司的风格得分保持一致。如样本公司发生合并，合并后新公司的价值 Z 分与成长 Z 分与合并前总市值最大公司的风格得分保持一致。如样本公司发生拆分，拆分成立的公司的价值 Z 分与成长 Z 分与公司未拆分前保持一致。